분석전문가(ADP) 실기

모의고사 제4회 | 상황형 연습 문제지

구 분	상황형 연습 문제지	문 항 수	8문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 상황형 재구성 연습 문제지이며 공식 기출 원문이 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

기출·모의 자료를 바탕으로 질문과 답안 요구를 재설계한 상황형 연습 자료입니다. 공식 기출 원문이 아니며 기존 데이터의 출처·합성 여부는 원문 명세를 따릅니다. 통계 검정은 별도 언급이 없으면 유의수준 5%입니다. 자료 상태: 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

자료 출처: 모의고사 4.ipynb

1. 다음날 강수 예측

제공 자료: weatherAUS.csv

기상팀은 RainTomorrow를 예측하려 한다. weatherAUS의 결측이 10,000개 이상인 열을 제외하고 나머지 완전 관측 행을 사용하는 연습 조건이다. 같은 7:3 분할·시드 6789를 이 대문항에서 재사용한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

Date	Location	Rainfall	Humidity	Cloud9am	RainTomorrow
1995-01-01	A	1.36483	99.8793		Yes
1995-01-02	B	1.29471	38.8262		Yes
1995-01-03	A	8.21587	32.0724		No

1-1. 열별 결측 수로 제외 대상을 결정하고 남은 결측 행을 제거하시오. Date를 날짜형으로 변환하고 7:3 자료를 구성하시오. 이 조건부 표본과 랜덤 분할이 실제 미래 강수 예측에 주는 한계를 설명하시오.

1-2. 다른 원리의 분류 모형 3개 이상을 같은 학습 자료에 적합하고 시험 예측값을 모형별 CSV로 제출하시오. 전처리와 비교 조건을 명시하시오.

1-3(보충). 같은 시험 자료의 정확도와 양성 확률 ROC-AUC를 비교하시오. 모형별 장단점과 시간순 운영 검증이 추가로 필요한 이유를 설명하시오.

2. 마케팅과 매출

제공 자료: bike_marketing.csv

마케팅팀은 지역 인구밀집 범주와 revenues의 관계 및 채널별 광고 기여를 설명하려 한다. 독립 사업장 표본이며 범주 평균 비교에는 정규 오차·등분산을 작업 가정으로 둔다. marketing_total은 세 채널 비용의 합이다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

pop_density	google_adwords	facebook	twitter	marketing_total	employees
high	23.3248	40.7919	4.16741	68.2841	28
medium	15.0242	37.1493	28.5233	80.6969	37
medium	59.3303	7.67305	12.1593	79.1626	36

2-1. pop_density를 범주로 취급하고 범주별 평균 매출이 같은지 유의수준 5%에서 판단하시오. 검정 선택·가설·통계량·p-value·기각 여부를 제시하고 필요하면 후속 집단 비교를 수행하시오.

2-2. google_adwords·facebook·twitter·marketing_total·employees를 후보로 매출 설명 모형을 구성하시오. 빈 모형에서 변수를 추가하는 선택 기준을 명시하고 합계 변수의 공선성을 처리하시오.

2-3. 선택한 모형의 잔차를 이용해 오차 분포와 분산의 적절성을 점검하시오. 적절한 진단 방법과 각 가설·통계량·p-value·기각 여부 및 결과 해석의 한계를 제시하시오.

3. 여행 게시글 관심 단어

제공 자료: instagram.csv + lexicon.csv

별도의 합성 여행 게시글과 품사 사전으로 자주 언급되는 주제를 요약하려 한다. 태교여행은 한 명사 단위로 등록된 표현이다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

date	text
2026-01-15	호텔 맛 공구 영화 호텔 맛 즐겁다 123 !@
2026-01-16	호텔 행복 행복 맛 호텔 행복 즐겁다 123 !@
2026-01-17	배송 가족 여행 영화 호텔 맛 좋다 123 !@

3-1. 문서 경계를 유지하면서 숫자·특수문자를 정제하시오. 원문과 정제 결과를 함께 확인하시오.

3-2. 태교여행이 명사 사전에 등록되었는지 검증하고 명사 빈도 상위 10개를 시각화하시오. 사전 구성에 따라 빈도가 달라지는 이유를 설명하시오.